

BLOXORZ JOC 3D

19/12/2025

CREACIÓ DEL JOC 3D/SEGONA PRÀCTICA/VIDEOJOCS

ÀLEX SANFELIU : ARNAU CULLELL

TUTOR: FRANCISCO JOSE ARIAS ARNEDO

FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



ÍNDEX

1 - EL JOC: BLOXORZ.....	2
1.1-Dades de Bloxorz.....	2
1.2-Fites d'interès.....	2
1.3-Desenvolupament del joc.....	3
1.4-Referències.....	3
2-DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.....	4
3-METODOLOGIA.....	8
3.1-Agile.....	8
3.2-Diagrama de Gantt.....	8
3.3-Sprints.....	9
3.4-Captures de pantalla del procés:.....	10
4-CONCLUSIONS.....	13
5-BIBLIOGRAFIA.....	14

1 - EL JOC: BLOXORZ

1.1-Dades de Bloxorz

Damien Clarke (també anomenat com a *Roboman*) és l'únic creador i desenvolupador d'aquest joc. Va ser publicat a la plataforma Miniclip (companyia creadora i distribuïdora de jocs per telèfons mòbils) l'any 2007. Actualment es pot jugar gratuïtament en la web en les següents plataformes: [Cool Math Games](#) i [Frv](#).

La versió original Flash té 33 nivells. Al llarg del temps s'han anat creant noves versions oficials i no oficials en diferents plataformes noves com Android i iOS.

El públic objectiu de Bloxorz són jugadors casuais que busquen un joc de lògica amb nivells de dificultat incrementals, i on les regles bàsiques siguin senzilles i fàcils d'entendre.



1. Menú inicial de Bloxorz

1.2-Fites d'interès

Bloxorz ha tingut una acollida increïble a escala mundial. Totes les pàgines de videojocs *Flash* i de puzles en línia el tenen en el seu catàleg. També es pot veure com de popular és per la quantitat ingent de còpies que té a diferents plataformes com Android i iOS. És un joc ben rebut pels usuaris per la seva jugabilitat diferent i única, i és considerat com un excel·lent exemple de disseny de puzles basat en la percepció espacial.

Com a joc gratuït no té vendes ni beneficis per descàrrega, sinó que l'únic que té d'ingressos seria per anuncis. El que sí que té per la seva gran popularitat són milions de reproduccions a la web i de descàrregues de les versions de mòbil. Tampoc ha sigut reconegut amb cap premi en específic ni res semblant. El que

podríem definir com una fita personal pel desenvolupador Damien Clarke és la longevitat i influència que ha tingut el seu joc en la indústria.

1.3-Desenvolupament del joc

L'equip que va desenvolupar Bloxorz només compta amb una persona, Damine Clarke. Ell se'n va encarregar de gestionar cada part del joc, des del *gameplay* fins a la música i cada detall que té el joc. És possible que durant el desenvolupament hagi demanat ajuda a alguna persona per tal que s'encarregués de fer una petita part, però no hi ha constància d'això.

Bloxorz va ser llençat com un joc *indie* amb la tecnologia d'*Adobe Flash*, aquesta tecnologia permetia la fàcil distribució del joc en pàgines web i l'ús senzill pels usuaris, els quals només havien d'instal·lar una extensió al navegador per poder jugar.

Actualment, aquesta tecnologia *Flash* està en desús i no és actualitzada per Adobe, ja que no oferia garanties de seguretat i tampoc permetia als desenvolupadors compartir els seus projectes de forma lliure, ja que era una tecnologia de propietat d'Adobe i no oberta.

Tampoc se sap quant de temps va costar fer Bloxorz, però, saben que només l'ha desenvolupat una persona, que aquesta persona és *developer* experimentat, que el joc té un gran abast de nivells, i que els gràfics són senzills, es podria estimar que va tardar uns pocs mesos a fer-ho.

1.4-Referències

- Web oficial d'en Damine Clarke: <https://damienclarke.me/>
- Web de la comunitat: <https://flashgaming.fandom.com/wiki/Bloxorz>
- Vídeo del *gameplay*: https://www.youtube.com/watch?v=Yi9_TPIHAs4

2-DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1- Breu Descripció

Bloxorz consisteix en un joc de puzzles i nivells, concretament 10 nivells en el nostre joc. En el joc has de moure el rectangle en les 4 direccions dels seus costats, de manera que no es caigui de les plataformes i arribi a un destí, que es un forat, de manera que el bloc estigui en vertical. Durant els nivells, la dificultat augmenta, i van apareixent nous trets, com botons interactuables o plataformes especials. L'objectiu és completar els 10 nivells del joc, i com objectiu personal, fer-ho en la quantitat mínima de moviments que puguís. Entre els botons trobarem un que crea camins nous, un que fa el mateix però només s'activa si el bloc es en vertical i un altre que divideix el rectangle en dos cubs petits. També trobarem uns tiles taronges que, en cas de posar-se vertical en elles, et cauras.

2.2- Instruccions de joc

Podem trobar dins del joc un botó d'instruccions al menú, adicionalment ho explicarem aquí.

Tecles WASD per mover-se.

Mai pot estar una part del rectangle suspesa en l'aire o et cauras, s'ha d'arribar al forat final de cada nivell.

Botó Cercle: Ho actives estan a sobre de qualsevol manera i activa un pont a alguna part del nivell.

Botó Creu: Ho actives estan a sobre de manera exclusivament vertical i activa un pont a alguna part del nivell.

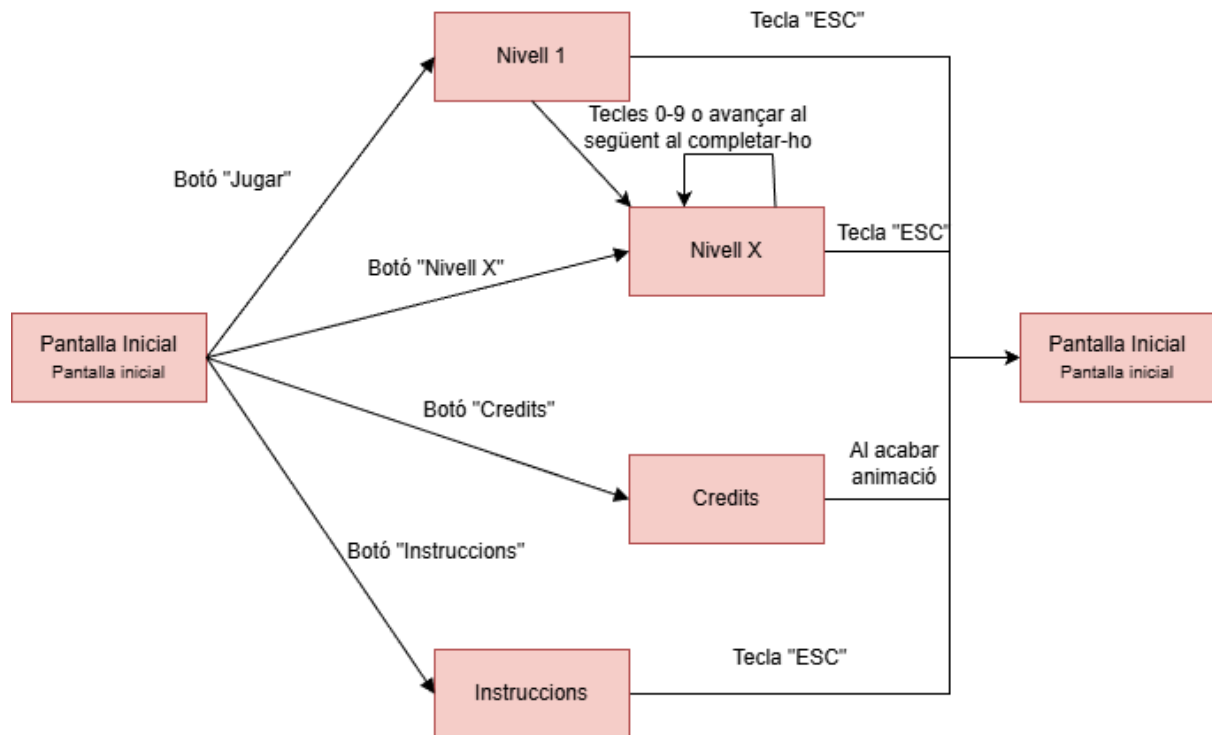
Botó (): Ho actives estan a sobre de manera exclusivament vertical i divideix el rectangle en 2 cubs petits, que pots canviar a quin controles dels dos amb la tecla Space. Si els dos cubs petits es troben connectats, el rectangle original es torna a formar.

Tiles Taronges: Tiles normals pero que si estas de manera vertical a sobre d'elles, et caus.

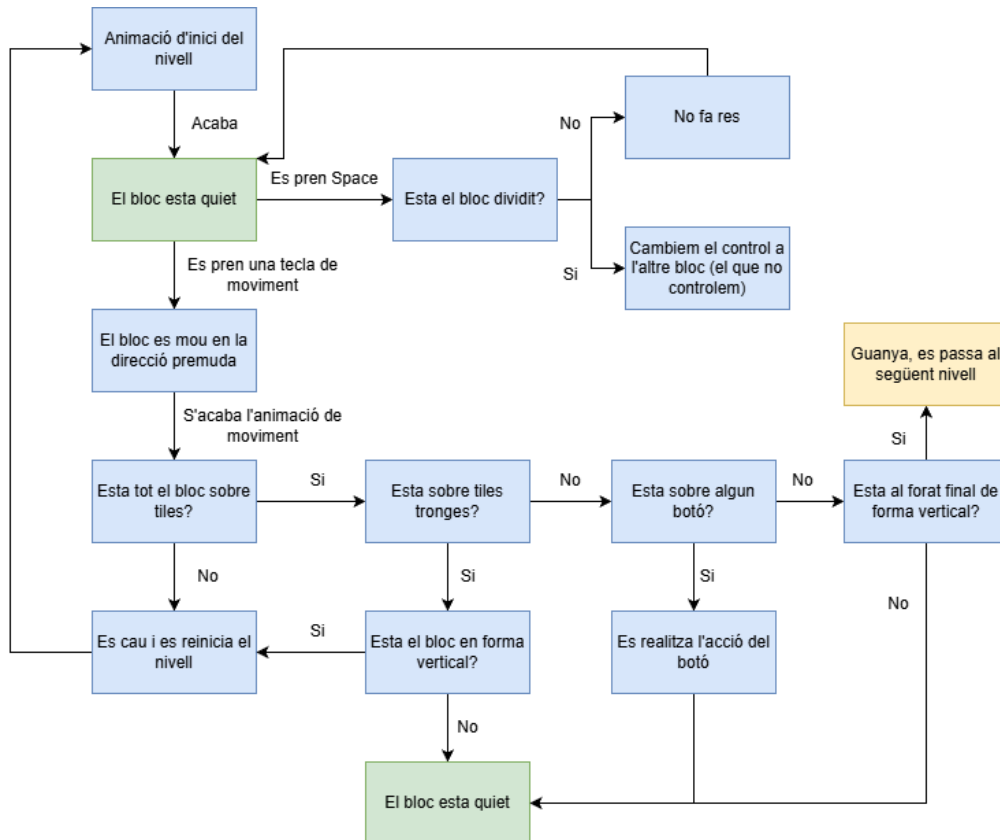
Addicionalment, pots utilitzar els botons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 per anar a cada respectiu nivell directament.

2.3- Diagrama de finestres i flow chart

Diagrama de finestres:



Flow Chart:

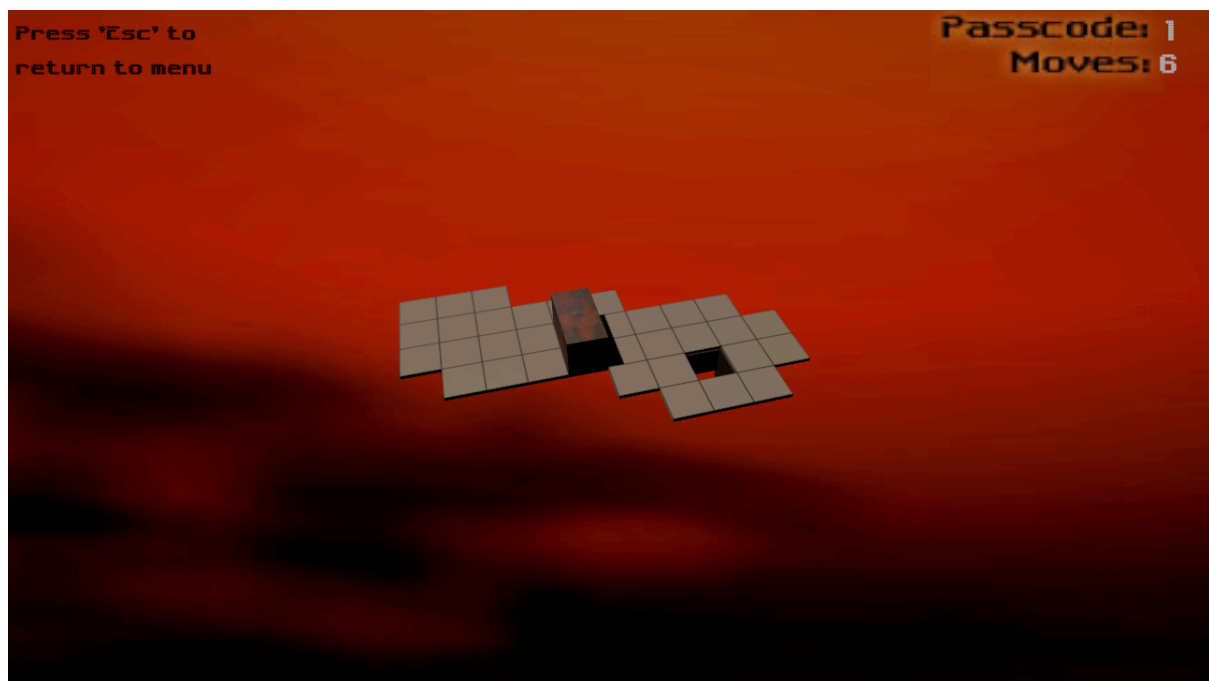


2.4- Punts i funcionalitats implementades

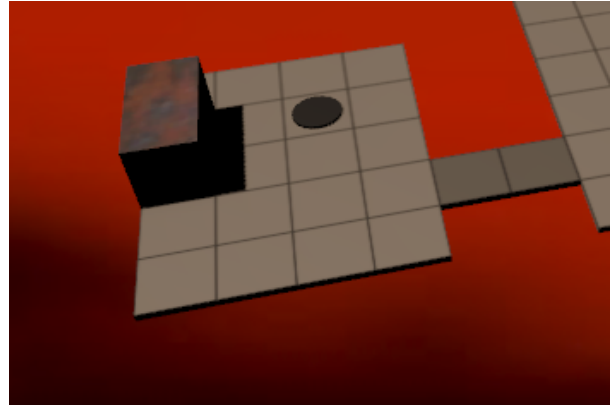
Menu d'inici amb botó de jugar (que et porta al nivell 1), botons per cada nivell específic, credits i instruccions.



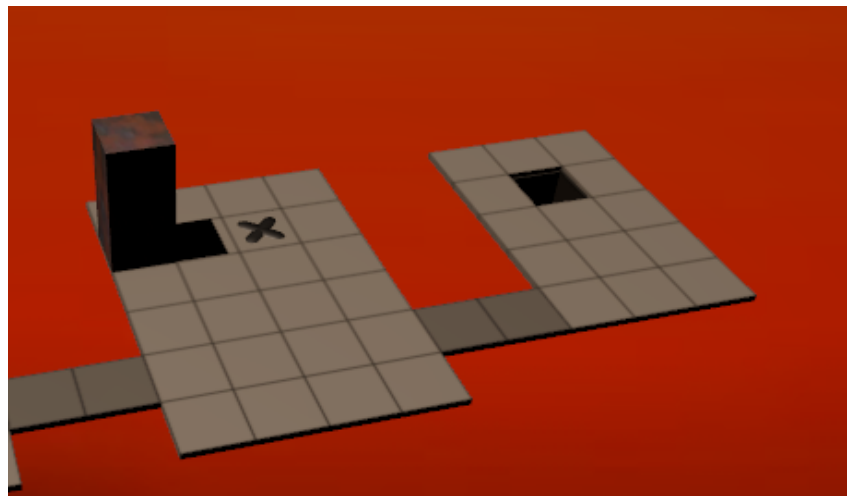
Cada nivell es centra d'un mapa de tiles amb (opcionalment) interactuables i un destí final, on tu has d'arribar amb el bloc 2x1. Adalt a la dreta podem veure el nivell actual i la quantitat de moviments totals que portem (entre nivells).



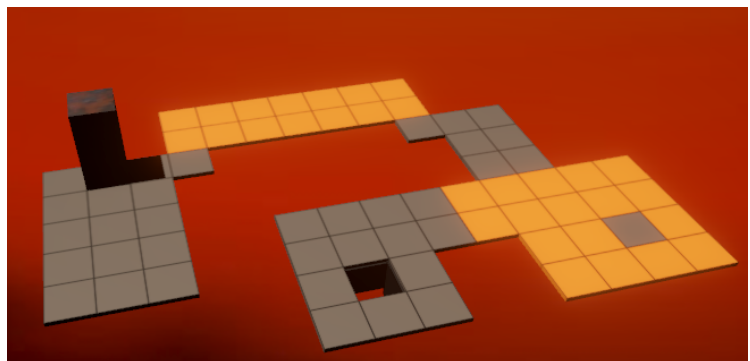
Botó generador de plataformes, aquest és indiferent de la forma que estigui el bloc.



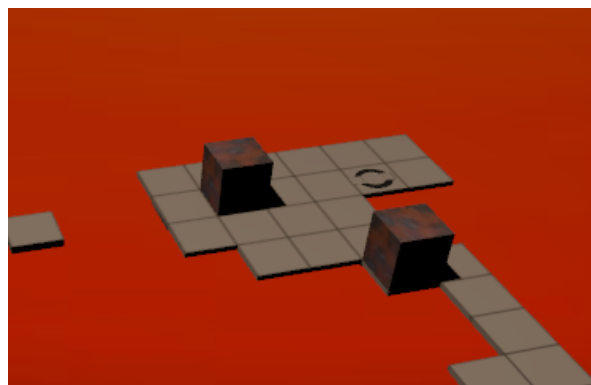
Botó generador de plataformes, però aquest demana que el bloc sigui en vertical per activar-ho. Seguidament a la dreta, el forat per completar el nivell.



Plataformes taronges que es cauen si el bloc es vertical a sobre d'elles.



Botó que divideix el bloc en dos quadrats més petits, pots canviar el control del bloc amb "Space".



3-METODOLOGIA

3.1-Agile

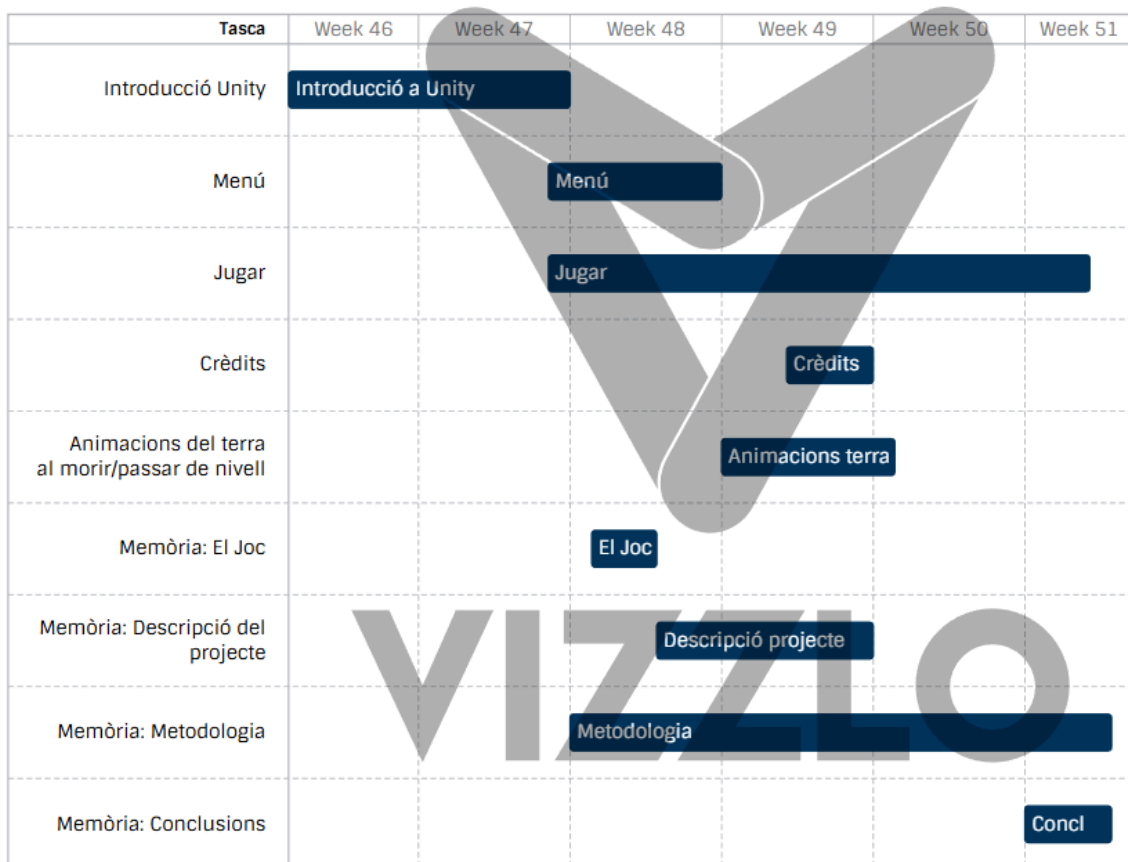
Per tal de desenvolupar el projecte d'una forma eficient i efectiva hem decidit implementar la metodologia *Agile*. Aquesta metodologia permet que la realització del projecte se centri a fer iteracions d'*Sprints*, els quals són cicles de treballs curts i on hi ha d'haver molta col·laboració entre companys i flexibilitat pels canvis inesperats.

3.2-Diagrama de Gantt

Aquest és el nostre diagrama de Gantt, el qual permet veure la cronologia del treball setmana a setmana:

Bloxorz Diagrama de Gantt

Videojocs - FIB



3.3-Sprints

Diferenciarem cada punt com [DEV] si es desenvolupament del joc o [DOC] si es documentació.

SPRINT 1: Configuració i Prototipatge (Setmanes 46 - 47)

Objectiu: Tenir l'entorn llest, el menú funcional i l'inici del joc.

Tasques (To-Do / Done):

- [DEV] Introducció a Unity: Instal·lació, setup del repositori i primers assets. (Responsables: Àlex i Arnau)
- [DEV] Menú Principal: Disseny de la interfície i botons (Start, Exit). (Responsable: Àlex)
- [DEV] Inici mecànica Jugar: Crear el bloc i el terra bàsic. (Responsables: Àlex i Arnau)

SPRINT 2: Desenvolupament Core i Documentació (Setmanes 48 - 49)

Objectiu: Tenir el joc jugable (mecàniques) i avançar en la memòria.

Tasques (To-Do / Done):

- [DEV] Mecànica Jugar (Continuació): Lògica de moviment del bloc (Bloxorz logic) i estats. (Responsables: Àlex i Arnau)
- [DOC] Memòria - El Joc: Explicació de les regles i mecàniques. (Responsable: Arnau)
- [DOC] Memòria - Descripció del Projecte: Objectius i abast. (Responsables: Àlex i Arnau)
- [DEV] Inici Animacions: Començar a treballar en les animacions de les rajoles. (Responsables: Àlex i Arnau)
- [DEV] Crèdits: Muntar l'escena de crèdits. (Responsable: "New responsible" -> Podeu posar Àlex)

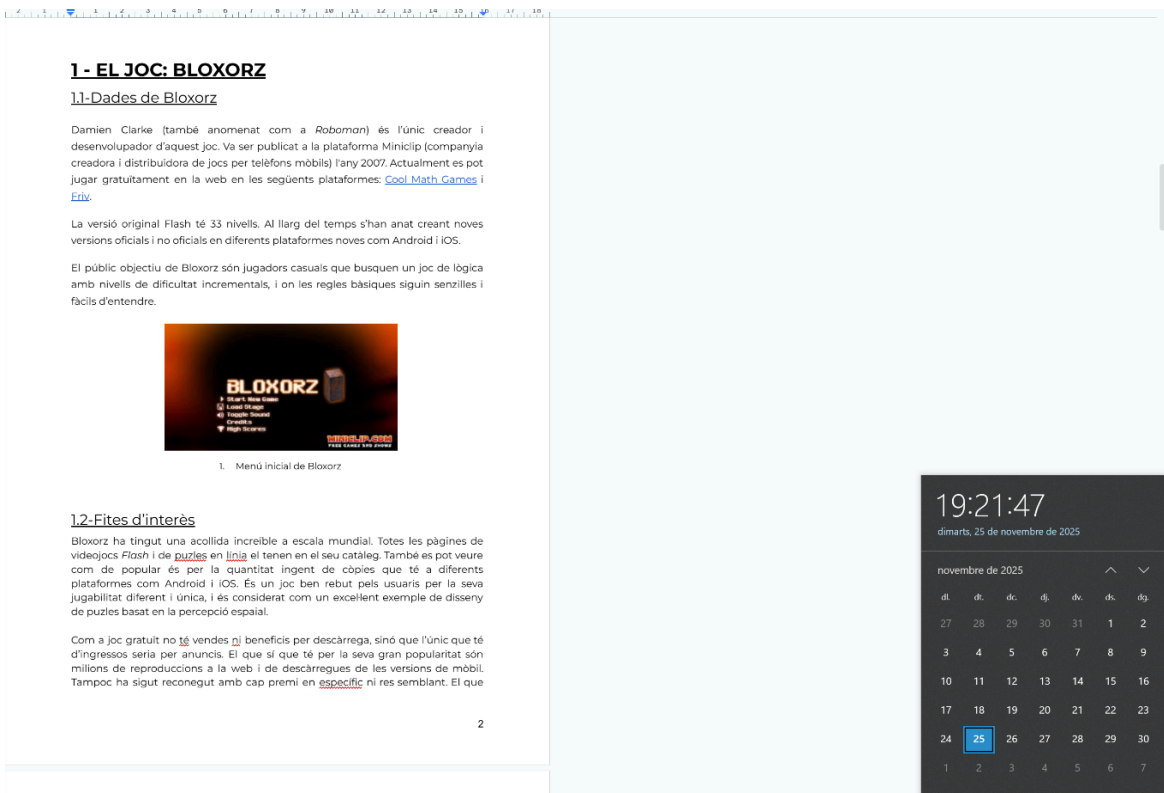
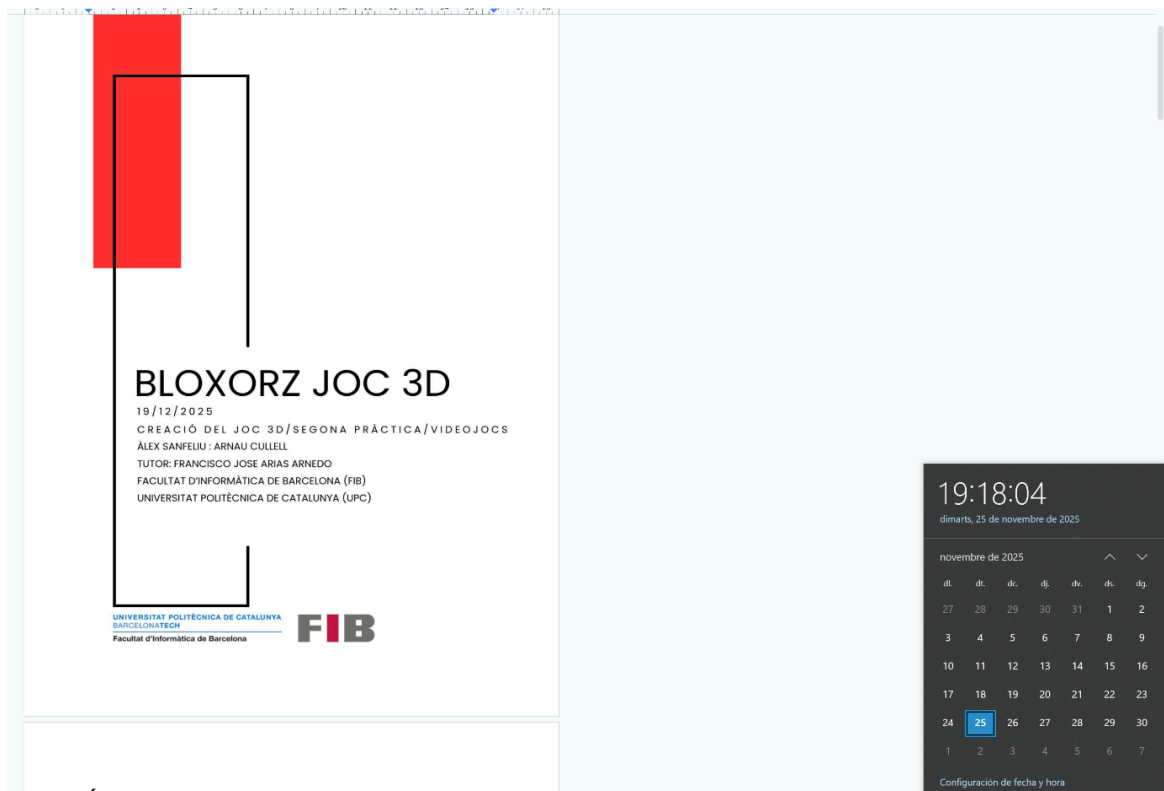
SPRINT 3: Poliment, Animacions i Tancament (Setmanes 50 - 51)

Objectiu: Finalitzar detalls visuals, tancar la lògica i entregar la memòria.

Tasques (To-Do / Done):

- [DEV] Finalitzar Jugar: Poliment de bugs i comprovació de nivells. (Responsables: Àlex i Arnau)
- [DEV] Animacions del terra: Implementar animació al morir i al passar de nivell. (Responsables: Àlex i Arnau)
- [DOC] Memòria - Metodologia: Explicar l'ús de Gantt i Sprints. (Responsable: Arnau)
- [DOC] Memòria - Conclusions: Reflexions finals i tancament del document. (Responsables: Àlex i Arnau)

3.4-Captures de pantalla del procés:



7	30/11/2025 20:15:38	 arnaucm18@gmail.com	Ara totes animacions fetes :D
6	30/11/2025 19:21:16	 arnaucm18@gmail.com	Borrar cosas innecesarias
5	30/11/2025 19:06:22	 arnaucm18@gmail.com	Animacions començament
4	29/11/2025 9:53:23	 arnaucm18@gmail.com	Ara pot caure i tornar a l'inici
3	25/11/2025 15:47:13	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Menu
2	25/11/2025 14:44:08	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	
1	25/11/2025 14:42:54	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Add packages and project settings to Unity Version 1
0	25/11/2025 14:39:34	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	

17	02/12/2025 19:53:16	 arnaucm18@gmail.com	Nivell 4
16	02/12/2025 18:59:00	 arnaucm18@gmail.com	Nous tiles de botons i separador
15	02/12/2025 15:57:33	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Progress on Cube -> Rectangle
14	02/12/2025 15:55:13	 arnaucm18@gmail.com	Tiles taronges
13	02/12/2025 15:50:26	 arnaucm18@gmail.com	Nous materials
12	02/12/2025 14:33:03	 arnaucm18@gmail.com	2n nivell fet i canvi del primer
11	02/12/2025 14:09:22	 arnaucm18@gmail.com	Nou nivell comencem
10	01/12/2025 19:37:33	 arnaucm18@gmail.com	Arreglat petit bug
9	01/12/2025 18:42:57	 arnaucm18@gmail.com	Perfetto background
8	01/12/2025 10:51:27	 arnaucm18@gmail.com	Background

27	05/12/2025 14:55:51	 arnaucm18@gmail.com	Nou nivell a mitges, polish d'animacions
26	04/12/2025 18:57:30	 arnaucm18@gmail.com	Botons primitius, nou mapa, tiles taronjes
25	03/12/2025 21:07:40	 arnaucm18@gmail.com	Mapes arreglats
24	03/12/2025 19:01:53	 arnaucm18@gmail.com	nivells modif
23	03/12/2025 18:36:28	 arnaucm18@gmail.com	Neteja
22	03/12/2025 18:34:19	 arnaucm18@gmail.com	Ara es mou perfecte el rectangle i cau be
21	03/12/2025 18:29:52	 arnaucm18@gmail.com	Coses noves petites
20	03/12/2025 13:49:34	 arnaucm18@gmail.com	Petits canvis
19	03/12/2025 13:09:39	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	El que faltaba
18	02/12/2025 20:51:38	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Completed 2x1 rectangle

37	08/12/2025 12:15:06	 arnaucm18@gmail.com	nivell10
36	08/12/2025 10:38:58	 arnaucm18@gmail.com	nou nivell 9
35	07/12/2025 20:06:57	 arnaucm18@gmail.com	Nivell 10 i petit bug
34	07/12/2025 12:03:23	 arnaucm18@gmail.com	Nivell 9 :D
33	06/12/2025 16:26:16	 arnaucm18@gmail.com	Nivell 8
32	06/12/2025 13:49:49	 arnaucm18@gmail.com	petits canvis
31	06/12/2025 12:57:23	 arnaucm18@gmail.com	Divide funciona be i nou nivell 7
30	05/12/2025 23:24:33	 arnaucm18@gmail.com	Divide avanços
29	05/12/2025 18:35:22	 arnaucm18@gmail.com	Petit bug visual arreglat
28	05/12/2025 18:30:12	 arnaucm18@gmail.com	intent de canviar algo

47	10/12/2025 20:49:18	 arnaucm18@gmail.com	Nou fons i arreglo credits
46	10/12/2025 14:08:26	 arnaucm18@gmail.com	millores i grafics i moviments 100% fets!
45	10/12/2025 13:59:05	 arnaucm18@gmail.com	Text amb moviments fet!
44	10/12/2025 12:51:41	 arnaucm18@gmail.com	Credits acabats!
43	09/12/2025 20:49:47	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Navegabilitat de nivells amb tecles 1-9
42	09/12/2025 19:45:21	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Avançament de nivell al completar
41	09/12/2025 19:19:48	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Updated OST and SFX
40	09/12/2025 18:44:48	 alex.sanfeliu@estudiantat.upc	Completed Main Menu
39	09/12/2025 15:54:33	 arnaucm18@gmail.com	Credits nomes falta animació
38	09/12/2025 12:48:11	 arnaucm18@gmail.com	Creditis preliminar

59	16/12/2025 19:38:28	 arnaucm18@gmail.com	Modificacions per la build
58	16/12/2025 19:14:16	 arnaucm18@gmail.com	Instruccions acabat
57	16/12/2025 19:03:17	 arnaucm18@gmail.com	Instructiuons!
56	16/12/2025 17:12:14	 arnaucm18@gmail.com	reiniciar moviments
55	16/12/2025 16:52:02	 arnaucm18@gmail.com	canvis GUI i nivell 10 acabat
54	16/12/2025 15:56:13	 arnaucm18@gmail.com	nou nivell 10
53	16/12/2025 15:42:09	 arnaucm18@gmail.com	NO TOCAR MENU INI NI CREDITS, FETS
52	15/12/2025 11:48:25	 arnaucm18@gmail.com	Nou material i millor pantalla inici
51	12/12/2025 14:17:28	 arnaucm18@gmail.com	nou material per cub
50	12/12/2025 13:51:38	 arnaucm18@gmail.com	sons del cub petit
49	12/12/2025 13:48:54	 arnaucm18@gmail.com	Missatge esc to menu

4-CONCLUSIONS

Gràcies a aquest projecte hem après molts conceptes nous, i entre ells, el més important, la programació en Unity. Ha sigut una molt bona introducció a com pot ser el desenvolupament d'un joc 3D en el món laboral i professional. Molts dels conceptes sobre Unity han sigut adquirits gràcies a recopilar informació d'Internet, buscant en molts blogs i tutorials de YouTube.

Una altra capacitat que hem pogut adquirir i millorar ha sigut l'organització, ja que per tal de poder realitzar un projecte d'aquest tipus i de gran envergadura cal tenir un *planning* a seguir. Com hem explicat anteriorment, hem utilitzat la metodologia *Agile* per tal de poder acabar el projecte a temps i complir els terminis d'implantació de les funcionalitats. El diagrama de Gantt també ha sigut molt important perquè ens ha permès tenir una visió global del que calia fer a tot moment.

A aquest projecte li hem dedicat una quantitat considerable de temps. Cada setmana hem estat fent petites millores fins a acabar amb el producte final. Ha sigut difícil compaginar-ho amb les altres assignatures de la universitat, ja que també hi havia varies que reclamaven fer projectes en grup, però, finalment s'ha pogut fer i d'una forma satisfactòria per nosaltres.

Cal remarcar que també hi hagut complicacions durant la realització del joc. La més important va ser quan ens vam bloquejar al moment de decidir com s'havia de fer l'animació de pujar i baixar els tiles al començar o al perdre en un nivell. Pensàvem que hauríem de fer servir l'opció d'Animació que ofereix Unity, però no sabíem com implementar-ho. Finalment, després d'una setmana entera, vam descobrir que es podia fer animacions des del script *mapCreation* amb les corutines, i ho vam fer així i ja vam solucionar el problema.

Si en un futur haguéssim de continuar desenvolupant el joc podríem implementar les següents millores: una millor sensació de moviment del player, ja que a vegades pot fer moviments no desitjats; aplicar una nova música o sons més variats; afegir més nivells i variats; millorar l'estètica dels botons.

Finalment, tots dos estem molt contents amb el treball realitzat, creiem que ha quedat molt semblant al lloc original i ens ha fet molta il·lusió poder recrear un joc de la infància des de zero. Ha sigut una experiència enriquidora que sense dubtes ens ha donat coneixements útils pel futur.

5-BIBLIOGRAFIA

- “Damien Clarke” <https://damienclarke.me/> Pàgina web personal del creador de Bloxorz.
- “Fandom Bloxorz” <https://flashgaming.fandom.com/wiki/Bloxorz> Lloc web on es pot consultar informació diversa de Bloxorz.
- “Cool Math Games” <https://www.coolmathgames.com/es/0-bloxorz> Pàgina web on jugar a Bloxorz gratuïtament.
- “Gameplay Bloxorz” https://www.youtube.com/watch?v=Yi9_TPIHAs4 Vídeo de Youtube on veure un *gameplay* de tot Bloxorz.
- “Flash Games: Definition And Examples”
<https://www.studiomerkas.com/en/blog/flash-games-definition-and-notable-examples> Lloc web on es pot veure que és un joc *Flash* i exemples.
- “Comunicación entre Scripts”
<https://gamedevtraum.com/es/programacion-informatica/introduccion-a-la-programacion/comunicacion-entre-scripts-ejemplos-en-unity/> Pàgina web on hem consultat com es poden comunicar els scripts en Unity.
- “Creating dynamic animations programmatically with Unity coroutines”
<https://michaelbitzos.com/devblog/programmatic-animation-using-coroutines> Lloc web on es pot veure com usar les *Coroutine* per fer animacions en els scripts.
- “The Sprites Resources: Bloxorz”
https://www.sprites-resource.com/browser_games/bloxorz/ Pàgina web on trobar *sprites* originals del joc.
- “Making a Bloxorz Game in Unity (Part I: Roll the Cube)”
<https://mstfmrt07.medium.com/making-a-bloxorz-game-in-unity-part-i-roll-the-cube-67113d48415a> Inspiració per poder moure el bloc rectangular.
- “Mini Unity Tutorial - How To Create Scrolling Credits Scene - Beginners Tutorial” <https://www.youtube.com/watch?v=cj6hwCjiVZE> Vídeo on hem pogut veure com fer els crèdits de forma fàcil en Unity.